

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nguyễn Văn Lê Bá Thành - Nguyễn Gia
Kiệt

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN LỚP
ẢNH X-QUANG VỀ XƯƠNG DỰA VÀO
HỌC SÂU ĐA PHƯƠNG THỨC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Nguyễn Văn Lê Bá Thành - 22127390

Nguyễn Gia Kiệt - 22127221

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN LỚP
ẢNH X-QUANG VỀ XƯƠNG DỰA VÀO
HỌC SÂU ĐA PHƯƠNG THỨC**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO**

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Lý Quốc Ngọc

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lý Quốc Ngọc và ThS. Đỗ Thị Thanh Hà đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để định hướng, tận tình hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên khoa học quý báu cho nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài "Phát triển hệ thống phân lớp ảnh X-quang về xương dựa vào học sâu đa phương thức".

Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Chủ nhiệm cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG-HCM. Những kiến thức nền tảng vững chắc mà các thầy cô đã truyền đạt trong bốn năm học vừa qua và môi trường thí nghiệm tuyệt vời chính là hành trang quan trọng nhất giúp nhóm có thể hoàn thành tốt hướng nghiên cứu này.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM và thầy Võ Thế Hào đã hỗ trợ chia sẻ nguồn dữ liệu ảnh X-quang cũng như tư vấn các kiến thức chuyên môn về y khoa, giúp mô hình nghiên cứu bám sát với quy trình chẩn đoán lâm sàng thực tế.

Cuối cùng, nhóm xin dành lời tri ân đến gia đình, người thân và những người bạn đồng hành đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhóm có thể tập trung học tập và hoàn thành chương trình đại học.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, nhưng do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm nghiên cứu, khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý thầy cô và hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Mục lục

Lời cảm ơn	i
Mục lục	ii
1 Giới thiệu	1
1.1 Giới thiệu bài toán	2
1.2 Sơ đồ chung của hệ thống	3
2 Phương pháp đề xuất	4
2.1 Phương pháp đề xuất	4
2.2 Giai đoạn off-line	5
2.2.1 Các kỹ thuật được sử dụng	5
2.2.2 Các ẩn số cần tìm	6
2.2.3 Đóng góp của phương pháp	7
2.3 Giai đoạn on-line	7
2.3.1 Các kỹ thuật được sử dụng	7
Tài liệu tham khảo	8

Danh sách hình

1.1	Khung chương trình tổng quát cho một hệ thống phân loại ảnh sử dụng học sâu đa phương thức	3
-----	---	---

Danh sách bảng

Chương 1

Giới thiệu

Chương này trình bày tổng quan về bài toán hỗ trợ chẩn đoán bệnh lý trên ảnh X-quang bằng học sâu đa phương thức, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu y tế thường có tính phức tạp cao và phụ thuộc mạnh vào kinh nghiệm của bác sĩ trong quá trình phân tích. Bên cạnh thông tin hình ảnh, quá trình chẩn đoán thực tế còn yêu cầu kết hợp thêm các thông tin lâm sàng và báo cáo y khoa nhằm đưa ra đánh giá toàn diện về tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên, việc khai thác đồng thời nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vẫn còn là một thách thức lớn đối với các hệ thống học sâu hiện nay.

Xuất phát từ thực tế đó, khóa luận hướng đến nghiên cứu và xây dựng một hệ thống học sâu đa phương thức kết hợp dữ liệu hình ảnh X-quang và thông tin văn bản lâm sàng nhằm nâng cao hiệu năng phân loại và hỗ trợ chẩn đoán. Đồng thời, đề tài cũng khảo sát các phương pháp tinh chỉnh mô hình tiền huấn luyện, cơ chế dung hợp dữ liệu và cơ chế giải thích nhằm tăng khả năng tận dụng tri thức nền cũng như cải thiện tính minh bạch trong quá trình suy luận của mô hình. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng góp phần xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán có độ chính xác cao, khả năng giải thích tốt và tạo tiền đề cho việc ứng dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo đa phương thức trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam.

1.1 Giới thiệu bài toán

Bài toán được nghiên cứu trong đề tài là bài toán phân loại ảnh X-quang sử dụng học sâu đa phương thức (multimodal deep learning). Mục tiêu của hệ thống là dự đoán tình trạng bệnh hoặc tổn thương dựa trên đồng thời dữ liệu hình ảnh X-quang và thông tin văn bản lâm sàng liên quan.

- **Đầu vào (Input):** Hệ thống nhận vào các nguồn dữ liệu sau:

- Ảnh X-quang của bệnh nhân:

$$x^{img} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$$

trong đó:

- * H, W : chiều cao và chiều rộng ảnh,
- * C : số kênh ảnh.

- Thông tin văn bản lâm sàng:

$$x^{txt} = \{w_1, w_2, \dots, w_T\}$$

trong đó:

- * w_t : token thứ t ,
- * T : số lượng token trong văn bản.

- Tập nhãn được định nghĩa trước:

$$\mathcal{Y} = \{y_1, y_2, \dots, y_K\}$$

với K là số lớp bệnh cần phân loại.

- **Đầu ra (Output):** Hệ thống sinh ra:

- Phân phối xác suất trên tập nhãn:

$$\hat{y} = \text{Softmax}(Wz + b)$$

trong đó:

- * $W \in \mathbb{R}^{K \times d}$ là ma trận trọng số,
- * $b \in \mathbb{R}^K$ là vector bias,
- * $\hat{y} \in \mathbb{R}^K$ là phân phối xác suất dự đoán.

- Nhãn dự đoán cuối cùng:

$$y^* = \arg \max_{k \in \{1, \dots, K\}} \hat{y}_k$$

- Các bản đồ trực quan hóa trên ảnh và văn bản nhằm giải thích quyết định của mô hình:

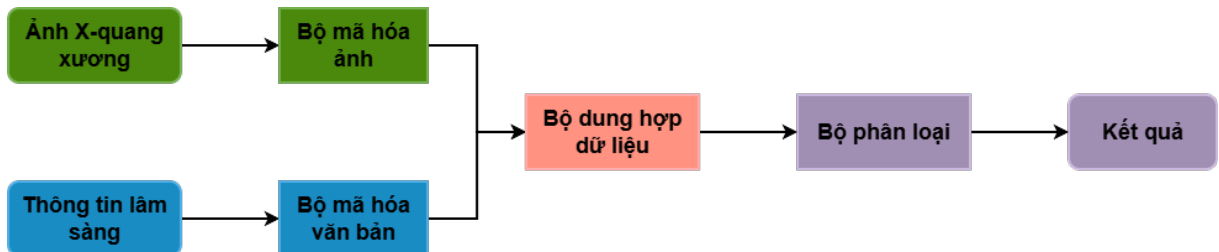
$$\mathcal{A}^{img}$$

trong đó:

- * $\mathcal{A}^{img}$ biểu diễn vùng ảnh quan trọng,

1.2 Sơ đồ chung của hệ thống

Hệ thống học sâu đa phương thức được đề xuất bao gồm bốn thành phần chính: bộ mã hóa ảnh, bộ mã hóa văn bản, bộ dung hợp dữ liệu và bộ phân loại. Sơ đồ tổng quan của hệ thống được thể hiện ở Hình 1.1.



Hình 1.1: Khung chương trình tổng quát cho một hệ thống phân loại ảnh sử dụng học sâu đa phương thức

Chương 2

Phương pháp đề xuất

2.1 Phương pháp đề xuất

Dựa trên các nghiên cứu liên quan, nhóm đề xuất xây dựng một hệ thống học sâu đa phương thức nhằm khai thác đồng thời thông tin từ ảnh X-quang và dữ liệu lâm sàng văn bản. Đặc biệt, hệ thống được thiết kế theo hướng tích hợp tri thức y khoa nhằm nâng cao khả năng học ít mẫu và phát hiện dữ liệu ngoài phân phối. Cụ thể, kiến trúc bao gồm các thành phần chính như sau:

- **Bộ mã hóa ảnh:** Kế thừa lại mô hình ViT-Base của phương pháp BiomedCLIP [1]
- **Bộ mã hóa văn bản:** Kế thừa lại mô hình PubMedBERT của phương pháp BiomedCLIP [1]
- **Bộ dung hợp dữ liệu:** Nhóm hướng đến sử dụng cơ chế *Knowledge-guided Cross-Attention* - Các khái niệm y học được trích xuất và liên kết từ văn bản lâm sàng thông qua sẽ được sử dụng để tạo thiên lệch (bias) trong quá trình tính toán cross attention. Cơ chế này giúp điều hướng mô hình tập trung vào các vùng ảnh có liên quan đến bệnh lý, thay vì các vùng nền không liên quan. Nhờ đó, mô hình không chỉ cải thiện hiệu năng mà còn cung cấp khả năng giải thích thông qua việc truy vết mối liên hệ giữa khái niệm y khoa và vùng ảnh được chú ý.
- **Bộ phân loại:** Sử dụng một mạng phân loại (Multi-Layer Perceptron) để dự đoán nhãn bệnh lý.

Đồng thời, các trọng số attention và thông tin từ tri thức y khoa được khai thác để trực quan hóa và giải thích kết quả dự đoán.

2.2 Giai đoạn off-line

Giai đoạn off-line nhằm xây dựng bộ tham số cho mô hình và thiết lập không gian biểu diễn chung giữa đặc trưng hình ảnh X-quang và ngữ nghĩa y khoa, dựa trên dữ liệu tĩnh gồm ảnh và báo cáo chẩn đoán.

2.2.1 Các kỹ thuật được sử dụng

- **Tiền xử lý văn bản với UMLS:** Phương pháp sử dụng LLM để trích xuất các tình trạng y khoa cùng với mức độ và vị trí từ báo cáo chẩn đoán ảnh X-quang, sau đó ánh xạ chúng vào hệ thống phân loại UMLS (Unified Medical Language System) để chuẩn hóa và liên kết tri thức từ đó xây dựng được các câu mô tả nhằm làm giàu ngữ nghĩa.
- **Tinh chỉnh tham số của các bộ mã hóa bằng phương pháp LoRA (Low-Rank Adaptation):** Thay vì tinh chỉnh toàn bộ trọng số của Vision Encoder và Text Encoder, phương pháp chỉ cập nhật một tập con nhỏ các tham số thích ứng hạng thấp (low-rank) được cấy song song vào các khối Attention. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro quá khớp (overfitting) và bảo tồn tri thức nền tảng của các mô hình mã hóa.

Để cập nhật trọng số của LoRA, nhóm sử dụng **Hàm mất mát Khớp ngữ nghĩa (Semantic Matching Loss - $\mathcal{L}_{SM}$)** nhằm đồng bộ hóa không gian biểu diễn đa phương thức. Thay vì tính toán trên các véc-tơ tổng, mô hình thiết lập ma trận tương đồng $s(I_i, T_j)$ dựa trên sự căn chỉnh giữa các vùng ảnh (patches) của ảnh I_i và các từ vựng (tokens) của câu lệnh T_j .

Hàm $\mathcal{L}_{SML}$ được định nghĩa là trung bình cộng của hai hàm mất mát tương phản hai chiều (Bi-directional Contrastive Loss), bao gồm chiều từ ảnh sang chữ ($\mathcal{L}_{I2T}$) và từ chữ sang ảnh ($\mathcal{L}_{T2I}$):

$$\mathcal{L}_{I2T} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(s(I_i, T_i)/\tau)}{\sum_{j=1}^N \exp(s(I_i, T_j)/\tau)} \quad (2.1)$$

$$\mathcal{L}_{T2I} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \frac{\exp(s(I_i, T_i)/\tau)}{\sum_{j=1}^N \exp(s(I_j, T_i)/\tau)} \quad (2.2)$$

$$\mathcal{L}_{SML} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}_{I2T} + \mathcal{L}_{T2I}) \quad (2.3)$$

trong đó, N là kích thước mini-batch, $s(I_i, T_j)$ là điểm tương đồng ngữ nghĩa tổng hợp giữa ảnh i và văn bản j , và τ là siêu tham số nhiệt độ (temperature) giúp điều chỉnh độ nhạy của hàm phạt đối với các mẫu âm tính (negative samples). Bằng cách tối ưu $\mathcal{L}_{SML}$, mô hình ép các đặc trưng giải phẫu X-quang cục bộ phải hội tụ chặt chẽ về đúng định nghĩa y khoa của chúng trong không gian chung.

- **Dung hợp đặc trưng:** Sau khi tinh chỉnh, các đặc trưng từ Vision Encoder và Text Encoder được kết hợp thông qua cơ chế Cross-Attention có hướng dẫn tri thức. Cụ thể, các khái niệm y khoa được trích xuất từ văn bản sẽ được sử dụng để tạo thiên lệch (bias) trong quá trình tính toán attention, giúp mô hình tập trung vào các vùng ảnh có liên quan đến bệnh lý.

2.2.2 Các ẩn số cần tìm

Để tránh bùng nổ tài nguyên tính toán, hệ thống áp dụng kỹ thuật **Tinh chỉnh hiệu quả tham số thông qua LoRA (Low-Rank Adaptation)**. Các ẩn số cần tìm và cơ chế cập nhật trọng số (Weight Update) được định nghĩa như sau:

- **Đóng băng trọng số gốc:** Toàn bộ trọng số của Vision Encoder (W_0^v) và Text Encoder (W_0^t) được giữ cố định. Gradient không được tính toán cho các lớp này, giúp bảo toàn tri thức nền tảng.
- **Cập nhật trọng số LoRA:** Các ẩn số cần tìm là các ma trận thích ứng hạng thấp (Low-rank matrices) A và B được cấy song song vào các khối Attention. Trọng số thực tế của mô hình được biểu diễn bằng công thức:

$$W = W_0 + \Delta W = W_0 + BA \quad (2.4)$$

- **Lan truyền ngược (Backpropagation):** Trong quá trình huấn luyện, đạo hàm từ hàm mất mát $\mathcal{L}_{Align}$ chỉ chảy qua và cập nhật ma trận $A \in \mathbb{R}^{r \times k}$ và $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$ (với hạng $r \ll \min(d, k)$), cùng với trọng số của hai lớp chiếu (Projection Heads) là W_{proj_v} và W_{proj_t} . Tổng số tham số cần học (learnable parameters) chiếm dưới 5% toàn mạng.

2.2.3 Đóng góp của phương pháp

- **Triệt tiêu giằng xé đạo hàm (Gradient Conflict):** Việc gộp toàn bộ tri thức vào một hàm mất mát duy nhất ($\mathcal{L}_{Align}$) giúp luồng đạo hàm hội tụ ổn định, loại bỏ rủi ro xung đột khi phải tinh chỉnh nhiều siêu tham số (λ) trong các phương pháp cũ.
- **Chống sụp đổ ngữ nghĩa (Semantic Collapse):** Cơ chế cập nhật bằng LoRA giúp Text Encoder bảo vệ được không gian ngữ nghĩa y khoa nguyên bản (như PubMedBERT) khỏi việc bị bóp méo do quá khớp (overfitting) với các đặc trưng nhiễu của ảnh.
- **Tối ưu không gian Từ vựng mở (Open-vocabulary):** Phép chiếu token-patch trực tiếp từ hàm mất mát ép hệ thống phải định vị chính xác tổn thương cục bộ, tạo tiền đề toán học vững chắc cho bài toán Few-shot và phát hiện dị vật ngoài phân phối (OOD).

2.3 Giai đoạn on-line

2.3.1 Các kỹ thuật được sử dụng

Tài liệu tham khảo

Tiếng Anh

- [1] Sheng Zhang et al. “A Multimodal Biomedical Foundation Model Trained from Fifteen Million Image–Text Pairs”. In: *NEJM AI* 2.1 (2024). DOI: 10.1056/AIoa2400640. URL: <https://ai.nejm.org/doi/full/10.1056/AIoa2400640>.